

Unidad 5 - Relaciones

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

Producto cartesiano

Sean A y B conjuntos.

Producto cartesiano

Sean A y B conjuntos.

Recordemos la definición de producto cartesiano:

Definición

El **producto cartesiano** de A y B es

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

Pares ordenados

- ▶ El objeto (a, b) es un par ordenado.

Pares ordenados

- ▶ El objeto (a, b) es un **par ordenado**.
- ▶ El orden importa: $a \neq b \implies (a, b) \neq (b, a)$.

Pares ordenados

- ▶ El objeto (a, b) es un **par ordenado**.
- ▶ El orden importa: $a \neq b \implies (a, b) \neq (b, a)$.
- ▶ La igualdad se define coordenada a coordenada:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ y } b = d.$$

Relaciones

Relaciones binarias

Sean A y B conjuntos.

Relaciones binarias

Sean A y B conjuntos.

Definición

R es una *relación binaria* de A en B si

$$R \subseteq A \times B.$$

Relaciones binarias

Sean A y B conjuntos.

Definición

R es una *relación binaria* de A en B si

$$R \subseteq A \times B.$$

Ejemplo

Si $A = \{1, 2\}$ y $B = \{1, 2, 4\}$, entonces las siguientes son relaciones de A en B :

$$R_1 = \{(1, 2), (1, 4), (2, 2)\}, \quad R_2 = \emptyset,$$

$$R_3 = A \times B.$$

Notación para relaciones

Sea R una relación de A en B .

Notación para relaciones

Sea R una relación de A en B .

► Para decir que a está relacionado con b , escribimos:

$$(a, b) \in R, \quad R(a, b), \quad a R b.$$

Notación para relaciones

Sea R una relación de A en B .

- ▶ Para decir que a está relacionado con b , escribimos:

$$(a, b) \in R, \quad R(a, b), \quad a R b.$$

Ejemplo

Para la relación $<$ sobre $\mathbb{N}$, son equivalentes:

- ▶ $3 < 7$
- ▶ $(3, 7) \in <$
- ▶ $< (3, 7)$

Relaciones sobre un conjunto

Sea A un conjunto.

Relaciones sobre un conjunto

Sea A un conjunto.

Definición

R es una *relación sobre A* si R es una relación de A en A .

$$R \subseteq A \times A.$$

Relaciones sobre un conjunto

Sea A un conjunto.

Definición

R es una **relación sobre A** si R es una relación de A en A .

$$R \subseteq A \times A.$$

Ejemplo

Sobre $A = \mathbb{N}$, las siguientes son relaciones:

$$R_1 = \{(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid i = j\},$$

$$R_2 = \{(i, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid i < j\}.$$

Propiedades de relaciones

Refleja e irrefleja

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es **refleja** si para todo $a \in A$ se cumple $R(a, a)$.

Refleja e irrefleja

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es **refleja** si para todo $a \in A$ se cumple $R(a, a)$.
- ▶ R es **irrefleja** si para todo $a \in A$ no se cumple $R(a, a)$.

Refleja e irrefleja

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es **refleja** si para todo $a \in A$ se cumple $R(a, a)$.
- ▶ R es **irrefleja** si para todo $a \in A$ no se cumple $R(a, a)$.

Ejemplo

Sobre $\mathbb{N}$:

- ▶ $\leq$ es refleja.
- ▶ $<$ es irrefleja.
- ▶ $\neq$ es irrefleja.

Simétrica, asimétrica y antisimétrica

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es *simétrica* si $R(a, b)$ implica $R(b, a)$.

Simétrica, asimétrica y antisimétrica

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es *simétrica* si $R(a, b)$ implica $R(b, a)$.
- ▶ R es *asimétrica* si $R(a, b)$ implica que no se cumple $R(b, a)$.

Simétrica, asimétrica y antisimétrica

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es *simétrica* si $R(a, b)$ implica $R(b, a)$.
- ▶ R es *asimétrica* si $R(a, b)$ implica que no se cumple $R(b, a)$.
- ▶ R es *antisimétrica* si $R(a, b)$ y $R(b, a)$ implican $a = b$.

Simétrica, asimétrica y antisimétrica

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es **simétrica** si $R(a, b)$ implica $R(b, a)$.
- ▶ R es **asimétrica** si $R(a, b)$ implica que no se cumple $R(b, a)$.
- ▶ R es **antisimétrica** si $R(a, b)$ y $R(b, a)$ implican $a = b$.

Ejemplo

Sobre $\mathbb{N}$:

- ▶ $\leq$ es antisimétrica, pero no simétrica ni asimétrica.
- ▶ $<$ es asimétrica, pero no simétrica ni antisimétrica.

Transitividad y conexidad

Definición

Sea R una relación sobre A .

► R es *transitiva* si para todo $a, b, c \in A$:

$$R(a, b) \wedge R(b, c) \implies R(a, c).$$

Transitividad y conexidad

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es *transitiva* si para todo $a, b, c \in A$:

$$R(a, b) \wedge R(b, c) \implies R(a, c).$$

- ▶ R es *conexa* si para todo $a, b \in A$:

$$R(a, b) \vee R(b, a).$$

Transitividad y conexidad

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es **transitiva** si para todo $a, b, c \in A$:

$$R(a, b) \wedge R(b, c) \implies R(a, c).$$

- ▶ R es **conexa** si para todo $a, b \in A$:

$$R(a, b) \vee R(b, a).$$

Ejemplo

Sobre $\mathbb{N}$, la relación $\leq$ es transitiva y conexa. La relación “divide a” es transitiva, pero no conexa.

Propiedades en lógica de predicados

Si R es una relación sobre A , las propiedades anteriores se escriben como:

$$\text{refleja} : \forall x R(x, x)$$

$$\text{irrefleja} : \forall x \neg R(x, x)$$

$$\text{simétrica} : \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow R(y, x))$$

$$\text{asimétrica} : \forall x \forall y (R(x, y) \rightarrow \neg R(y, x))$$

$$\text{antisimétrica} : \forall x \forall y ((R(x, y) \wedge R(y, x)) \rightarrow x = y)$$

$$\text{transitiva} : \forall x \forall y \forall z ((R(x, y) \wedge R(y, z)) \rightarrow R(x, z))$$

$$\text{conexa} : \forall x \forall y (R(x, y) \vee R(y, x))$$

Ejercicios

Ejercicio

Dé ejemplos de relaciones sobre $\mathbb{N}$ que cumplan lo siguiente:

1. Refleja, simétrica y no transitiva.

Ejercicios

Ejercicio

Dé ejemplos de relaciones sobre $\mathbb{N}$ que cumplan lo siguiente:

1. Refleja, simétrica y no transitiva.
2. Refleja, transitiva y no simétrica.

Ejercicios

Ejercicio

Dé ejemplos de relaciones sobre $\mathbb{N}$ que cumplan lo siguiente:

1. Refleja, simétrica y no transitiva.
2. Refleja, transitiva y no simétrica.
3. Simétrica, transitiva y no refleja.

Ejercicios

Ejercicio

Dé ejemplos de relaciones sobre $\mathbb{N}$ que cumplan lo siguiente:

1. Refleja, simétrica y no transitiva.
2. Refleja, transitiva y no simétrica.
3. Simétrica, transitiva y no refleja.
4. Refleja, antisimétrica, transitiva y no conexa.

Relaciones de equivalencia

Relaciones de equivalencia

Una relación de equivalencia nos permite decir que dos elementos son “el mismo” desde cierto punto de vista.

Relaciones de equivalencia

Una relación de equivalencia nos permite decir que dos elementos son “el mismo” desde cierto punto de vista.

Definición

*Una relación R sobre A es una **relación de equivalencia** si es refleja, simétrica y transitiva.*

Relaciones de equivalencia

Una relación de equivalencia nos permite decir que dos elementos son “el mismo” desde cierto punto de vista.

Definición

*Una relación R sobre A es una **relación de equivalencia** si es refleja, simétrica y transitiva.*

Ejemplo

La igualdad $=$ es una relación de equivalencia sobre cualquier conjunto A .

Relaciones de equivalencia

Una relación de equivalencia nos permite decir que dos elementos son “el mismo” desde cierto punto de vista.

Definición

*Una relación R sobre A es una **relación de equivalencia** si es refleja, simétrica y transitiva.*

Ejemplo

La igualdad $=$ es una relación de equivalencia sobre cualquier conjunto A .

Ejemplo

La equivalencia lógica identifica fórmulas con la misma tabla de verdad.

Relaciones de equivalencia

Una relación de equivalencia nos permite decir que dos elementos son “el mismo” desde cierto punto de vista.

Definición

Una relación R sobre A es una *relación de equivalencia* si es refleja, simétrica y transitiva.

Ejemplo

La igualdad $=$ es una relación de equivalencia sobre cualquier conjunto A .

Ejemplo

La equivalencia lógica identifica fórmulas con la misma tabla de verdad.

Idea

Agrupamos elementos distintos que queremos tratar como indistinguibles.

Congruencia módulo n

Sea $n \geq 2$.

Congruencia módulo n

Sea $n \geq 2$.

Definición

Definimos la relación $\equiv_n$ sobre $\mathbb{Z}$ por:

$$a \equiv_n b \iff a - b \text{ es divisible por } n.$$

Congruencia módulo n

Sea $n \geq 2$.

Definición

Definimos la relación $\equiv_n$ sobre $\mathbb{Z}$ por:

$$a \equiv_n b \iff a - b \text{ es divisible por } n.$$

Es decir,

$$a \equiv_n b \iff \exists k \in \mathbb{Z} (a - b = nk).$$

Congruencia módulo n

Sea $n \geq 2$.

Definición

Definimos la relación $\equiv_n$ sobre $\mathbb{Z}$ por:

$$a \equiv_n b \iff a - b \text{ es divisible por } n.$$

Es decir,

$$a \equiv_n b \iff \exists k \in \mathbb{Z} (a - b = nk).$$

Ejemplo

$17 \equiv_5 2$, pues $17 - 2 = 15 = 5 \cdot 3$.

Congruencia módulo n : ejercicio

Proposición

$\equiv_n$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$.

Congruencia módulo n : ejercicio

Proposición

$\equiv_n$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$.

Ejercicio

Demuestre la proposición verificando que $\equiv_n$ es:

1. refleja,

Congruencia módulo n : ejercicio

Proposición

$\equiv_n$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$.

Ejercicio

Demuestre la proposición verificando que $\equiv_n$ es:

1. refleja,
2. simétrica,

Congruencia módulo n : ejercicio

Proposición

$\equiv_n$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{Z}$.

Ejercicio

Demuestre la proposición verificando que $\equiv_n$ es:

1. refleja,
2. simétrica,
3. transitiva.

Otro ejemplo fundamental

Definimos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ por:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Otro ejemplo fundamental

Definimos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ por:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Intuición

El par (a, b) representa la diferencia $a - b$.

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a - b = c - d.$$

Otro ejemplo fundamental

Definimos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ por:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Intuición

El par (a, b) representa la diferencia $a - b$.

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a - b = c - d.$$

Ejercicio

Demuestre que $\sim$ es una relación de equivalencia sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Clases de equivalencia

Definición

Sea R una relación de equivalencia sobre A y sea $a \in A$.

Clases de equivalencia

Definición

Sea R una relación de equivalencia sobre A y sea $a \in A$.

La *clase de equivalencia* de a bajo R es

$$[a]_R = \{b \in A \mid R(a, b)\}.$$

Clases de equivalencia

Definición

Sea R una relación de equivalencia sobre A y sea $a \in A$.

La *clase de equivalencia* de a bajo R es

$$[a]_R = \{b \in A \mid R(a, b)\}.$$

Lectura

$[a]_R$ es el conjunto de todos los elementos que son equivalentes a a .

Clases de equivalencia

Definición

Sea R una relación de equivalencia sobre A y sea $a \in A$.
La *clase de equivalencia* de a bajo R es

$$[a]_R = \{b \in A \mid R(a, b)\}.$$

Lectura

$[a]_R$ es el conjunto de todos los elementos que son equivalentes a a .

Ejemplo

Si R es la igualdad sobre A , entonces

$$[a]_R = \{a\}.$$

Clases para la construcción de $\mathbb{Z}$

Recordemos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Clases para la construcción de $\mathbb{Z}$

Recordemos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Ejemplo

$$(3, 1) \sim (5, 3) \sim (2, 0) \sim (7, 5),$$

porque todos representan la diferencia 2.

Clases para la construcción de $\mathbb{Z}$

Recordemos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Ejemplo

$$(3, 1) \sim (5, 3) \sim (2, 0) \sim (7, 5),$$

porque todos representan la diferencia 2.

Ejercicio

Describa con palabras la clase de equivalencia $[(a, b)]_{\sim}$.

Clases módulo 4

Considere la relación $\equiv_4$ sobre $\mathbb{Z}$.

Clases módulo 4

Considere la relación $\equiv_4$ sobre $\mathbb{Z}$.

$$[0]_{\equiv_4} = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$$

$$[1]_{\equiv_4} = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$$

$$[2]_{\equiv_4} = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

$$[3]_{\equiv_4} = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

Clases módulo 4

Considere la relación $\equiv_4$ sobre $\mathbb{Z}$.

$$[0]_{\equiv_4} = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$$

$$[1]_{\equiv_4} = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$$

$$[2]_{\equiv_4} = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

$$[3]_{\equiv_4} = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

$$[4]_{\equiv_4} = [0]_{\equiv_4}, \quad [5]_{\equiv_4} = [1]_{\equiv_4}.$$

Propiedades de las clases

Proposición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A . Entonces:

1. *Para todo $a \in A$, $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.*

Propiedades de las clases

Proposición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A . Entonces:

- 1. Para todo $a \in A$, $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.*
- 2. Para todo $a, b \in A$, si $a \sim b$, entonces $[a]_{\sim} = [b]_{\sim}$.*

Propiedades de las clases

Proposición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A . Entonces:

- 1. Para todo $a \in A$, $[a]_{\sim} \neq \emptyset$.*
- 2. Para todo $a, b \in A$, si $a \sim b$, entonces $[a]_{\sim} = [b]_{\sim}$.*
- 3. Para todo $a, b \in A$, si no se cumple $a \sim b$, entonces*

$$[a]_{\sim} \cap [b]_{\sim} = \emptyset.$$

Propiedades de las clases: ejercicio

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

Particiones y cocientes

Particiones

Definición

Sea A un conjunto y sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$. Decimos que $\mathcal{S}$ es una *partición* de A si:

1. cada $X \in \mathcal{S}$ es no vacío,

Particiones

Definición

Sea A un conjunto y sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$. Decimos que $\mathcal{S}$ es una *partición* de A si:

1. cada $X \in \mathcal{S}$ es no vacío,
2. $\bigcup_{X \in \mathcal{S}} X = A$,

Particiones

Definición

Sea A un conjunto y sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$. Decimos que $\mathcal{S}$ es una *partición* de A si:

1. cada $X \in \mathcal{S}$ es no vacío,
2. $\bigcup_{X \in \mathcal{S}} X = A$,
3. si $X, Y \in \mathcal{S}$ y $X \neq Y$, entonces $X \cap Y = \emptyset$.

Particiones

Definición

Sea A un conjunto y sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$. Decimos que $\mathcal{S}$ es una *partición* de A si:

1. cada $X \in \mathcal{S}$ es no vacío,
2. $\bigcup_{X \in \mathcal{S}} X = A$,
3. si $X, Y \in \mathcal{S}$ y $X \neq Y$, entonces $X \cap Y = \emptyset$.

Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Particiones

Definición

Sea A un conjunto y sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(A)$. Decimos que $\mathcal{S}$ es una *partición* de A si:

1. cada $X \in \mathcal{S}$ es no vacío,
2. $\bigcup_{X \in \mathcal{S}} X = A$,
3. si $X, Y \in \mathcal{S}$ y $X \neq Y$, entonces $X \cap Y = \emptyset$.

Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Ejemplo

$$\{\{1, 3\}, \{2, 5\}, \{4, 6\}\}$$

es una partición de A .

Ejercicio

Explique por qué

$$\{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}, \{3, 6\}\}$$

no es una partición de A .

Conjunto cociente

Definición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A .

Conjunto cociente

Definición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A .

El **conjunto cociente** de A por $\sim$ es

$$A / \sim = \{[a]_{\sim} \mid a \in A\}.$$

Conjunto cociente

Definición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A .

El **conjunto cociente** de A por $\sim$ es

$$A / \sim = \{[a]_{\sim} \mid a \in A\}.$$

- Sus elementos son clases de equivalencia.

Conjunto cociente

Definición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A .

El **conjunto cociente** de A por $\sim$ es

$$A / \sim = \{[a]_{\sim} \mid a \in A\}.$$

- ▶ Sus elementos son clases de equivalencia.
- ▶ Es decir, sus elementos son subconjuntos de A .

Conjunto cociente

Definición

Sea $\sim$ una relación de equivalencia sobre A .

El **conjunto cociente** de A por $\sim$ es

$$A / \sim = \{[a]_{\sim} \mid a \in A\}.$$

- ▶ Sus elementos son clases de equivalencia.
- ▶ Es decir, sus elementos son subconjuntos de A .
- ▶ El cociente agrupa elementos que son indistinguibles según $\sim$.

Cocientes y particiones

Teorema

Si $\sim$ es una relación de equivalencia sobre A , entonces el conjunto cociente $A/\sim$ es una partición de A .

Ejercicio

Demuestre el teorema usando las propiedades de las clases de equivalencia.

Particiones y equivalencias

También ocurre la dirección contraria.

Particiones y equivalencias

También ocurre la dirección contraria.

Teorema

Toda partición de A induce una relación de equivalencia sobre A .

Particiones y equivalencias

También ocurre la dirección contraria.

Teorema

Toda partición de A induce una relación de equivalencia sobre A .

Si $\mathcal{S}$ es una partición de A , definimos:

$$a \sim_{\mathcal{S}} b \iff \text{existe } X \in \mathcal{S} \text{ tal que } a \in X \text{ y } b \in X.$$

Particiones y equivalencias

También ocurre la dirección contraria.

Teorema

Toda partición de A induce una relación de equivalencia sobre A .

Si $\mathcal{S}$ es una partición de A , definimos:

$$a \sim_{\mathcal{S}} b \iff \text{existe } X \in \mathcal{S} \text{ tal que } a \in X \text{ y } b \in X.$$

Además, el cociente recupera la partición original:

$$A/\sim_{\mathcal{S}} = \mathcal{S}.$$

Particiones y equivalencias

También ocurre la dirección contraria.

Teorema

Toda partición de A induce una relación de equivalencia sobre A .

Si $\mathcal{S}$ es una partición de A , definimos:

$$a \sim_{\mathcal{S}} b \iff \text{existe } X \in \mathcal{S} \text{ tal que } a \in X \text{ y } b \in X.$$

Además, el cociente recupera la partición original:

$$A/\sim_{\mathcal{S}} = \mathcal{S}.$$

Ejercicio

Demuestre que $\sim_{\mathcal{S}}$ es una relación de equivalencia y que $A/\sim_{\mathcal{S}} = \mathcal{S}$.

Ejemplo: diagramas de Voronoi

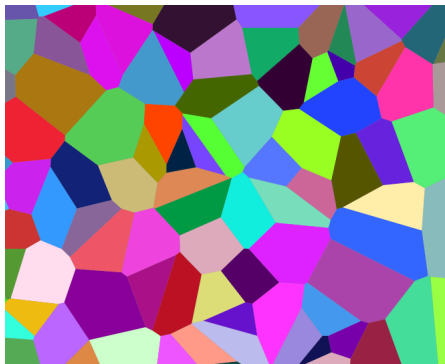


Figura: <http://www.raymondhill.net/voronoi/rhill-voronoi.html>

Ejemplo: diagramas de Voronoi

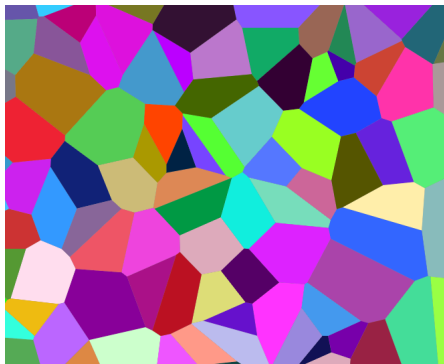


Figura: <http://www.raymondhill.net/voronoi/rhill-voronoi.html>

¿Qué relación de equivalencia induce esta partición del plano?

Construcción de nuevos conjuntos

Construcción de nuevos conjuntos

Idea

Podemos usar la noción de clase de equivalencia para construir nuevos conjuntos a partir de otros, y definir operaciones sobre ellos.

Por ejemplo:

▶ $\mathbb{Z}$

▶ $\mathbb{Q}$

La construcción de $\mathbb{Z}$

Recordemos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

La construcción de $\mathbb{Z}$

Recordemos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Definición

$$\mathbb{Z} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) / \sim = \{[(a, b)]_{\sim} \mid (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\}.$$

La construcción de $\mathbb{Z}$

Recordemos la relación $\sim$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = c + b.$$

Definición

$$\mathbb{Z} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) / \sim = \{[(a, b)]_{\sim} \mid (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\}.$$

Para $n \in \mathbb{N}$:

n es representado por $[(n, 0)]_{\sim}$, $-n$ por $[(0, n)]_{\sim}$.

Operaciones en $\mathbb{Z}$

Definimos

$$\begin{aligned} [(a, b)]_{\sim} + [(c, d)]_{\sim} &= [(a + c, b + d)]_{\sim}, \\ [(a, b)]_{\sim} \cdot [(c, d)]_{\sim} &= [(ac + bd, ad + bc)]_{\sim}. \end{aligned}$$

Operaciones en $\mathbb{Z}$

Definimos

$$\begin{aligned} [(a, b)]_{\sim} + [(c, d)]_{\sim} &= [(a + c, b + d)]_{\sim}, \\ [(a, b)]_{\sim} \cdot [(c, d)]_{\sim} &= [(ac + bd, ad + bc)]_{\sim}. \end{aligned}$$

Bien definida

Una clase puede tener muchos representantes:

$$[(2, 0)]_{\sim} = [(3, 1)]_{\sim} = [(10, 8)]_{\sim}.$$

Por eso, las operaciones no pueden depender del representante elegido.

Operaciones en $\mathbb{Z}$

Definimos

$$\begin{aligned} [(a, b)]_{\sim} + [(c, d)]_{\sim} &= [(a + c, b + d)]_{\sim}, \\ [(a, b)]_{\sim} \cdot [(c, d)]_{\sim} &= [(ac + bd, ad + bc)]_{\sim}. \end{aligned}$$

Bien definida

Una clase puede tener muchos representantes:

$$[(2, 0)]_{\sim} = [(3, 1)]_{\sim} = [(10, 8)]_{\sim}.$$

Por eso, las operaciones no pueden depender del representante elegido.

Ejercicio

Demuestre que la suma está bien definida. Es decir, si

$$[(a_1, b_1)]_{\sim} = [(a_2, b_2)]_{\sim}, \quad [(c_1, d_1)]_{\sim} = [(c_2, d_2)]_{\sim},$$

entonces

$$[(a_1 + c_1, b_1 + d_1)]_{\sim} = [(a_2 + c_2, b_2 + d_2)]_{\sim}.$$

Ejercicios finales de equivalencia

Ejercicio

1. Defina $\mathbb{Q}$ a partir de $\mathbb{Z}$ usando una relación de equivalencia y un conjunto cociente.

Ejercicios finales de equivalencia

Ejercicio

1. Defina $\mathbb{Q}$ a partir de $\mathbb{Z}$ usando una relación de equivalencia y un conjunto cociente.
2. Defina la suma y la multiplicación sobre $\mathbb{Q}$.

Ejercicios finales de equivalencia

Ejercicio

1. Defina $\mathbb{Q}$ a partir de $\mathbb{Z}$ usando una relación de equivalencia y un conjunto cociente.
2. Defina la suma y la multiplicación sobre $\mathbb{Q}$.
3. Demuestre que esas operaciones están bien definidas.

Órdenes

Órdenes parciales y totales

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ *R es un **orden parcial** sobre A si R es reflexiva, antisimétrica y transitiva.*

Órdenes parciales y totales

Definición

Sea R una relación sobre A .

- ▶ R es un **orden parcial** sobre A si R es reflexiva, antisimétrica y transitiva.
- ▶ R es un **orden total** si es un orden parcial y además es conexa.

Órdenes parciales y totales: ejemplos

Órdenes parciales:

▶ $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.

Órdenes parciales y totales: ejemplos

Órdenes parciales:

- ▶ $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.
- ▶ $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(A)$, para cualquier conjunto A .

Órdenes parciales y totales: ejemplos

Órdenes parciales:

- ▶ $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.
- ▶ $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(A)$, para cualquier conjunto A .
- ▶ La relación “divide a” sobre $\mathbb{N}$:

$$a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{N} (b = ak).$$

Órdenes parciales y totales: ejemplos

Órdenes parciales:

- ▶ $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.
- ▶ $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(A)$, para cualquier conjunto A .
- ▶ La relación “divide a” sobre $\mathbb{N}$:

$$a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{N} (b = ak).$$

Ejercicio

¿Cuáles de los órdenes anteriores son totales?

Ciclos en órdenes parciales

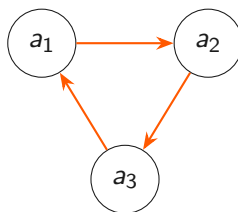
Proposición

Un orden parcial no puede tener ciclos entre elementos distintos.

Ciclos en órdenes parciales

Proposición

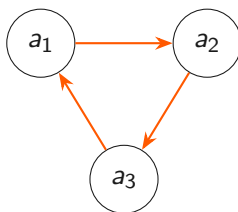
Un orden parcial no puede tener ciclos entre elementos distintos.



Ciclos en órdenes parciales

Proposición

Un orden parcial no puede tener ciclos entre elementos distintos.



Ejercicio

Demuestre la proposición para ciclos de largo 3.

Orden producto

Sabemos que $\leq$ es un orden total sobre $\mathbb{N}$.

Orden producto

Sabemos que $\leq$ es un orden total sobre $\mathbb{N}$.

Un primer intento para ordenar $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es comparar coordenada a coordenada:

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{coord}} (b_1, b_2) \iff a_1 \leq b_1 \text{ y } a_2 \leq b_2.$$

Orden producto

Sabemos que $\leq$ es un orden total sobre $\mathbb{N}$.

Un primer intento para ordenar $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es comparar coordenada a coordenada:

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{coord}} (b_1, b_2) \iff a_1 \leq b_1 \text{ y } a_2 \leq b_2.$$

Proposición

$\leq_{\text{coord}}$ es un orden parcial sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, pero no es un orden total.

Orden producto: ejercicio

Ejercicio

Demuestre que $\leq_{\text{coord}}$ es un orden parcial sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Orden producto: ejercicio

Ejercicio

Demuestre que $\leq_{\text{coord}}$ es un orden parcial sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Ejercicio

Explique por qué $\leq_{\text{coord}}$ no es un orden total.

Ejercicio propuesto: orden lexicográfico

Ejercicio

Defina el orden lexicográfico sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ por:

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (b_1, b_2)$$

si y sólo si

$$a_1 < b_1 \quad \text{o} \quad (a_1 = b_1 \text{ y } a_2 \leq b_2).$$

Demuestre que $\leq_{\text{lex}}$ es un orden total sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Ejercicio propuesto: orden lexicográfico

Ejercicio

Defina el orden lexicográfico sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ por:

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (b_1, b_2)$$

si y sólo si

$$a_1 < b_1 \quad \text{o} \quad (a_1 = b_1 \text{ y } a_2 \leq b_2).$$

Demuestre que $\leq_{\text{lex}}$ es un orden total sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Idea

Primero comparamos la primera coordenada. Sólo si empatan, comparamos la segunda.

Ejercicio propuesto: orden lexicográfico

Ejercicio

Defina el orden lexicográfico sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ por:

$$(a_1, a_2) \leq_{\text{lex}} (b_1, b_2)$$

si y sólo si

$$a_1 < b_1 \quad \text{o} \quad (a_1 = b_1 \text{ y } a_2 \leq b_2).$$

Demuestre que $\leq_{\text{lex}}$ es un orden total sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Idea

Primero comparamos la primera coordenada. Sólo si empatan, comparamos la segunda.

Ejemplo

$$(3, 100) \leq_{\text{lex}} (4, 0), \quad (3, 5) \leq_{\text{lex}} (3, 8).$$

Elementos extremos

Elementos extremos

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

Elementos extremos

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

Definición

Un elemento $a \in A$ es:

- ▶ *mínimo si para todo $b \in A$ se cumple $a \leq b$.*

Elementos extremos

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

Definición

Un elemento $a \in A$ es:

- ▶ ***mínimo** si para todo $b \in A$ se cumple $a \leq b$.*
- ▶ ***minimal** si no existe $b \in A$ tal que $b < a$.*

Elementos extremos

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

Definición

Un elemento $a \in A$ es:

- ▶ *mínimo* si para todo $b \in A$ se cumple $a \leq b$.
- ▶ *minimal* si no existe $b \in A$ tal que $b < a$.
- ▶ *máximo* si para todo $b \in A$ se cumple $b \leq a$.

Elementos extremos

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

Definición

Un elemento $a \in A$ es:

- ▶ *mínimo* si para todo $b \in A$ se cumple $a \leq b$.
- ▶ *minimal* si no existe $b \in A$ tal que $b < a$.
- ▶ *máximo* si para todo $b \in A$ se cumple $b \leq a$.
- ▶ *maximal* si no existe $b \in A$ tal que $a < b$.

Elementos extremos

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

Definición

Un elemento $a \in A$ es:

- ▶ *mínimo* si para todo $b \in A$ se cumple $a \leq b$.
- ▶ *minimal* si no existe $b \in A$ tal que $b < a$.
- ▶ *máximo* si para todo $b \in A$ se cumple $b \leq a$.
- ▶ *maximal* si no existe $b \in A$ tal que $a < b$.

Ejemplo

En $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$, el mínimo es $\emptyset$ y el máximo es A .

Elementos extremos: ejemplos

Ejercicio

En cada caso determine mínimos, máximos, minimales y maximales.

1. El orden usual $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.

Elementos extremos: ejemplos

Ejercicio

En cada caso determine mínimos, máximos, minimales y maximales.

1. El orden usual $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.
2. La relación $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$.

Elementos extremos: ejemplos

Ejercicio

En cada caso determine mínimos, máximos, minimales y maximales.

1. El orden usual $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.
2. La relación $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$.
3. La relación “divide a” sobre $\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 2\}$.

Elementos extremos: ejemplos

Ejercicio

En cada caso determine mínimos, máximos, minimales y maximales.

1. El orden usual $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.
2. La relación $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$.
3. La relación “divide a” sobre $\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 2\}$.
4. La relación “divide a” sobre $\{2, 3, 4, \dots, 100\}$.

Elementos extremos: ejemplos

Ejercicio

En cada caso determine mínimos, máximos, minimales y maximales.

1. El orden usual $\leq$ sobre $\mathbb{N}$.
2. La relación $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$.
3. La relación “divide a” sobre $\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 2\}$.
4. La relación “divide a” sobre $\{2, 3, 4, \dots, 100\}$.
5. El orden $\leq_{\text{coord}}$ sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \setminus \{(0, 0)\}$.

Propiedades fundamentales

Proposición

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

- 1. Si existe un mínimo, entonces es único.*

Propiedades fundamentales

Proposición

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

- 1. Si existe un mínimo, entonces es único.*
- 2. Todo elemento mínimo es minimal.*

Propiedades fundamentales

Proposición

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

- 1. Si existe un mínimo, entonces es único.*
- 2. Todo elemento mínimo es minimal.*
- 3. Si existen dos elementos minimales distintos, entonces son incomparables.*

Propiedades fundamentales

Proposición

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

- 1. Si existe un mínimo, entonces es único.*
- 2. Todo elemento mínimo es minimal.*
- 3. Si existen dos elementos minimales distintos, entonces son incomparables.*
- 4. Si $\leq$ es un orden total, entonces todo elemento minimal es mínimo.*

Propiedades fundamentales

Proposición

Sea $\leq$ un orden parcial sobre A .

- 1. Si existe un mínimo, entonces es único.*
- 2. Todo elemento mínimo es minimal.*
- 3. Si existen dos elementos minimales distintos, entonces son incomparables.*
- 4. Si $\leq$ es un orden total, entonces todo elemento minimal es mínimo.*

Ejercicio

Demuestre las propiedades.

Órdenes totales: minimal implica mínimo

Demostración

Sea $\leq$ un orden total sobre A y sea $a \in A$ un elemento minimal.

Órdenes totales: minimal implica mínimo

Demostración

Sea $\leq$ un orden total sobre A y sea $a \in A$ un elemento minimal. Queremos demostrar que a es mínimo. Sea $b \in A$ arbitrario.

Órdenes totales: minimal implica mínimo

Demostración

Sea $\leq$ un orden total sobre A y sea $a \in A$ un elemento minimal. Queremos demostrar que a es mínimo. Sea $b \in A$ arbitrario. Como $\leq$ es conexa, se cumple

$$a \leq b \quad \text{o} \quad b \leq a.$$

Órdenes totales: minimal implica mínimo

Demostración

Sea $\leq$ un orden total sobre A y sea $a \in A$ un elemento minimal. Queremos demostrar que a es mínimo. Sea $b \in A$ arbitrario. Como $\leq$ es conexa, se cumple

$$a \leq b \quad \text{o} \quad b \leq a.$$

Si $a \leq b$, estamos listos.

Órdenes totales: minimal implica mínimo

Demostración

Sea $\leq$ un orden total sobre A y sea $a \in A$ un elemento minimal. Queremos demostrar que a es mínimo. Sea $b \in A$ arbitrario. Como $\leq$ es conexa, se cumple

$$a \leq b \quad \text{o} \quad b \leq a.$$

Si $a \leq b$, estamos listos.

Si $b \leq a$, entonces por minimalidad no puede ocurrir $b < a$. Por lo tanto $b = a$, y en particular $a \leq b$.

Buen orden

Definición

*Un orden total $\leq$ sobre A es un **buen orden** si todo subconjunto no vacío $B \subseteq A$ tiene un elemento mínimo.*

Buen orden

Definición

*Un orden total $\leq$ sobre A es un **buen orden** si todo subconjunto no vacío $B \subseteq A$ tiene un elemento mínimo.*

Es decir, para todo $B \subseteq A$, si $B \neq \emptyset$, entonces existe $b \in B$ tal que

$$\forall c \in B, \quad b \leq c.$$

Buen orden

Definición

Un orden total $\leq$ sobre A es un **buen orden** si todo subconjunto no vacío $B \subseteq A$ tiene un elemento mínimo.

Es decir, para todo $B \subseteq A$, si $B \neq \emptyset$, entonces existe $b \in B$ tal que

$$\forall c \in B, \quad b \leq c.$$

Ejemplo

El principio de buen orden dice que $\leq$ es un buen orden sobre $\mathbb{N}$.
En cambio, el orden usual sobre $\mathbb{Z}$ no es un buen orden.

Buen orden

Definición

Un orden total $\leq$ sobre A es un **buen orden** si todo subconjunto no vacío $B \subseteq A$ tiene un elemento mínimo.

Es decir, para todo $B \subseteq A$, si $B \neq \emptyset$, entonces existe $b \in B$ tal que

$$\forall c \in B, \quad b \leq c.$$

Ejemplo

El principio de buen orden dice que $\leq$ es un buen orden sobre $\mathbb{N}$. En cambio, el orden usual sobre $\mathbb{Z}$ no es un buen orden.

Ejercicio

Demuestre que el orden lexicográfico sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es un buen orden.

¿Qué aprendimos?

Conceptos básicos de relaciones

- ▶ Definimos la noción de relación binaria como subconjunto del producto cartesiano.
- ▶ Vimos algunas propiedades de las relaciones binarias, incluyendo reflexividad, simetría y transitividad.
- ▶ Vimos relaciones de equivalencia como generalizaciones de "igualdad".
- ▶ Vimos cómo las relaciones de equivalencia inducen particiones y viceversa.
- ▶ Definimos la noción de clase de equivalencia y conjunto cociente.
- ▶ Definimos órdenes parciales y totales, y estudiamos sus propiedades.

Conceptos avanzados de teoría de conjuntos

- ▶ Vimos algunas relaciones de equivalencia fundamentales, como la congruencia módulo n y la relación que define los enteros a partir de pares de naturales.
- ▶ Demostramos que las operaciones definidas sobre estas clases de equivalencia son independientes de la elección del representante.
- ▶ Definimos el orden producto y el orden lexicográfico sobre productos cartesianos, y estudiamos sus propiedades.
- ▶ Definimos elementos mínimos, máximos, minimales y maximales en órdenes parciales, y estudiamos sus propiedades.

Métodos de demostración para relaciones

- ▶ **Demostrar usando propiedades de relaciones:**
 - ▶ Si sabemos que una relación es de **equivalencia**, podemos usar reflexividad, simetría y transitividad para demostrar que dos elementos están relacionados o no.
 - ▶ Si sabemos que una relación es de **orden**, podemos usar reflexividad, antisimetría y transitividad para demostrar comparaciones entre elementos.
- ▶ **Demostrar usando clases de equivalencia:**
 - ▶ Para relaciones de equivalencia, podemos demostrar que dos elementos están relacionados mostrando que pertenecen a la misma clase de equivalencia.
 - ▶ Podemos usar conjuntos cocientes y particiones para demostrar que dos conjuntos son disjuntos o iguales.